4. óra

- 9. fejezet - IP alhálózatok kialakítása
- 9.1 Egy IPv4 hálózat alhálózatokra bontása
- 9.1.1 Hálózat szegmentáció
- 9.1.2 Az IP alhálózatok kialakításának fontossága
- 9.1.3 Egy IPv4-hálózat alhálózatokra bontása

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

9. fejezet: IP alhálózatok kialakítása



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tartalomjegyzék

9.1 Egy IPv4-hálózat alhálózatokra bontása

9.2 Címzési tervek

9.3 IPv6 tervezési megfontolások

9.4 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

- Annak bemutatása, miért szükséges a forgalomirányítás két, különböző hálózaton lévő számítógép között.
- Az IP, mint kommunikációs protokoll bemutatása, amit az egyes eszközöknek a hálózaton történő azonosítására használunk.
- Egy adott hálózat és alhálózati maszk birtokában annak meghatározása, hogy hány használható állomáscím van ebben a hálózatban.
- A hálózati követelményeknek legmegfelelőbb alhálózati maszk kiszámítása.
- A változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) használatának előnyei.
- Annak bemutatása, hogyan történik az IPv6-os címek alkalmazása egy üzleti hálózatban.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

9.1 Egy IPv4-hálózat alhálózatokra bontása



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az alhálózatokra bontás okai

A hálózat szegmentálását, több kisebb részre osztását alhálózatokra bontásnak (subnetting) nevezzük.

- A nagy hálózatok kisebb alhálózatokra, kisebb eszköz- és szolgáltatás-csoportokra szegmentálását.:
  - Ha egy eszköznek jelentős mennyiségű szórásos üzenetet kell feldolgoznia, az más eszközfunkciókat is lelassíthat.
  - Az alhálózatokra bontás a teljes hálózat forgalmának csökkentésével növelheti a hálózat teljesítményét.

Az alhálózatok közötti kommunikáció

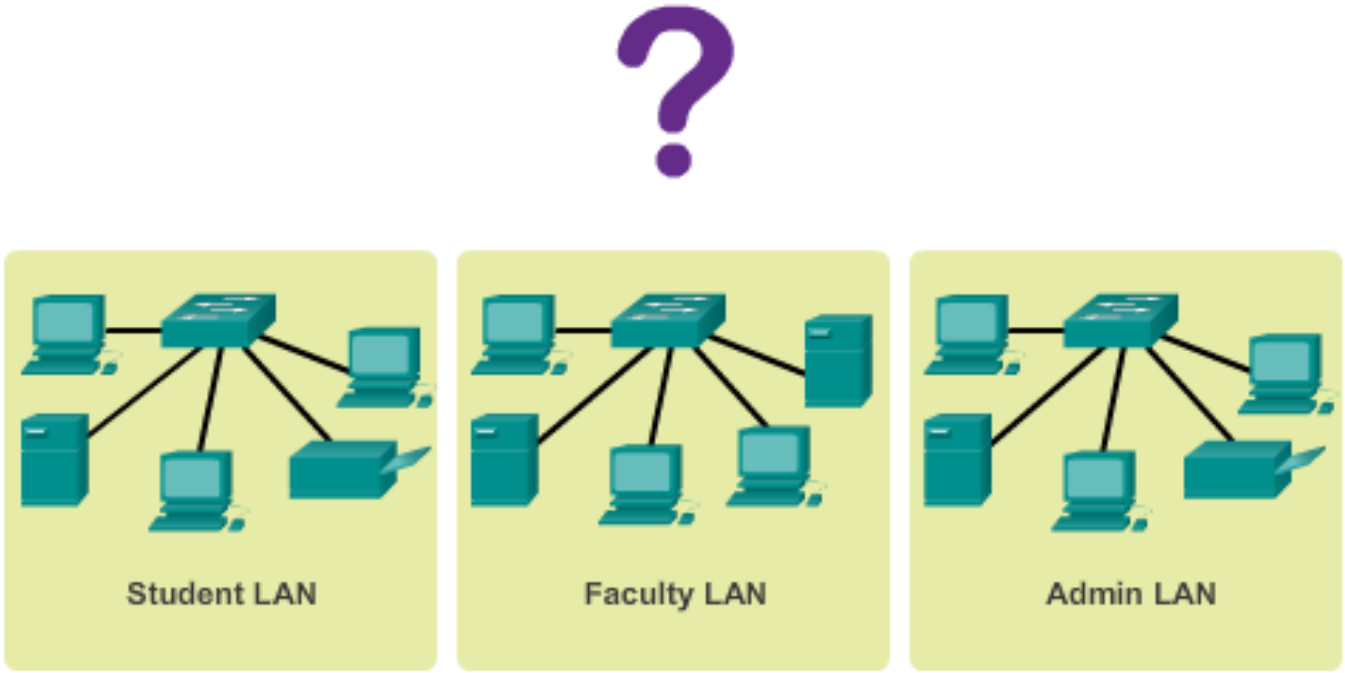
- Különböző hálózatokon lévő eszközök kommunikációjához egy forgalomirányító szükséges.
- A forgalomirányító egyes interfészeinek mindig abból a hálózatból vagy alhálózatból kell IPv4-címet kapniuk, amelyhez kapcsolódnak.
- A hálózat eszközei a forgalomirányító helyi hálózatukra csatlakozó interfészét alapértelmezett átjáróként használják.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IP alhálózatok kialakításának fontossága

A terv

A hálózati terv

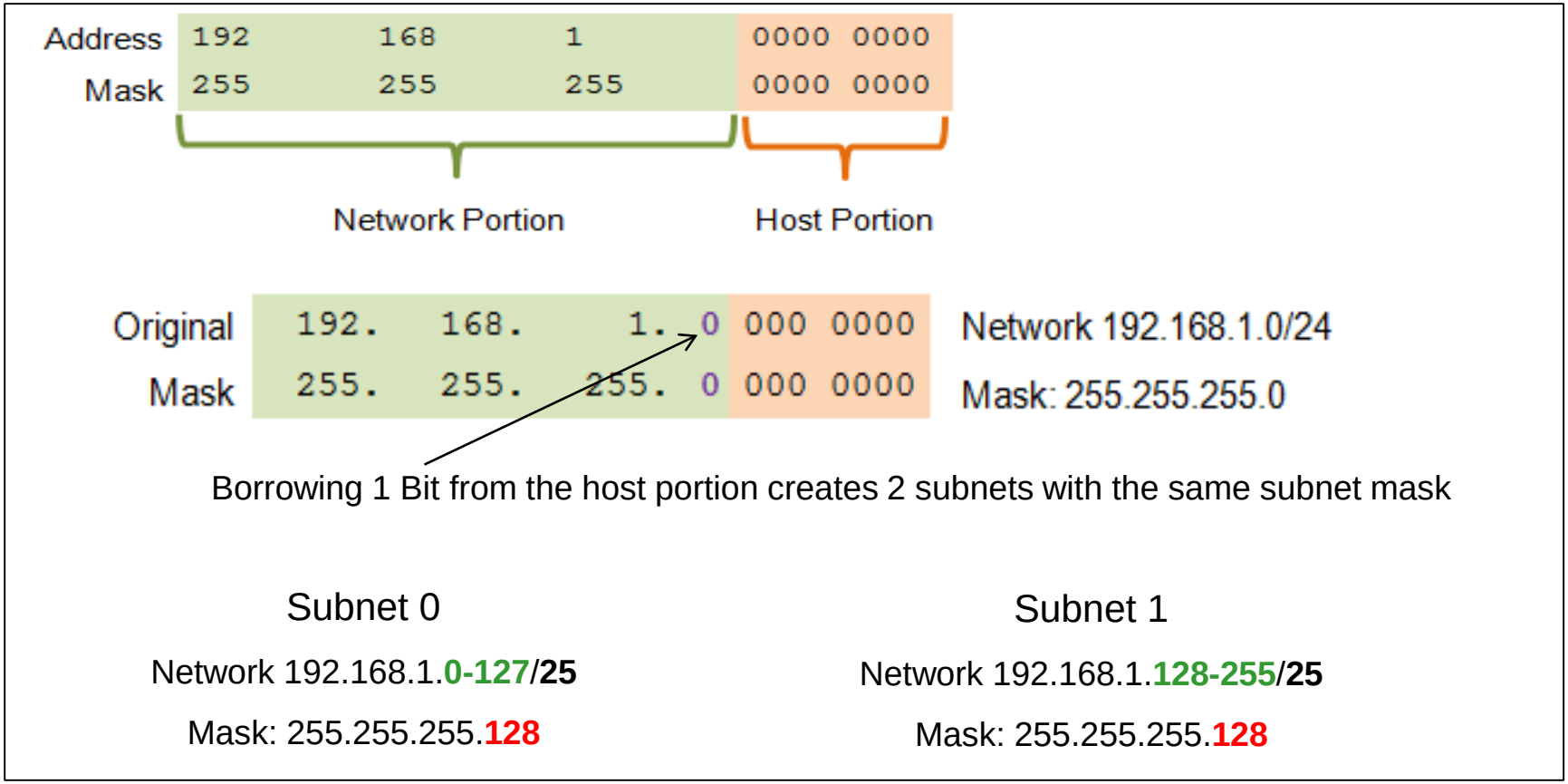


Planning requires decisions on each subnet in terms of size, the number of hosts per subnet, and how host addresses will be assigned.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az alhálózatokra bontás alapjai

- Alhálózat kialakítása az állomás részből kölcsönvett bitekkel
- 1 kölcsönvett bit 2^1 = 2 alhálózat



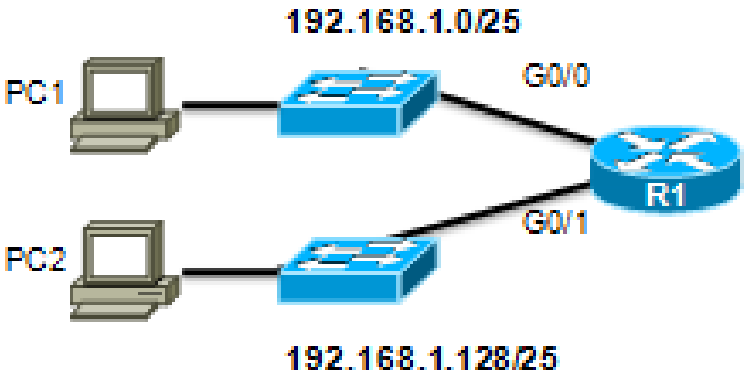
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az alhálózatok használata

Az alhálózatok használata

Subnet 0

Network 192.168.1.**0-127**/**25**



Subnet 1

Network 192.168.1.**128-255**/**25**

Address Range for 192.168.1.0/25 Subnet

Network Address

192. 168. 1. 0 000 0000 = 192.168.1.0

First Host Address

192. 168. 1. 0 000 0001 = 192.168.1.1

Last Host Address

192. 168. 1. 0 111 1110 = 192.168.1.126

Broadcast Address

192. 168. 1. 0 111 1111 = 192.168.1.127

Address Range for 192.168.1.128/25 Subnet

Network Address

192. 168. 1. 1 000 0000 = 192.168.1.128

First Host Address

192. 168. 1. 1 000 0001 = 192.168.1.129

Last Host Address

192. 168. 1. 1 111 1110 = 192.168.1.254

Broadcast Address

192. 168. 1. 1 111 1111 = 192.168.1.255

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Alhálózat számítások

Az alhálózatok számítása

Subnets = 2^n
(where n = bits borrowed)

192. 168. 1. 0 000 0000

1 bit was borrowed

2^1 = 2 subnets

Az állomások számítása

Hosts = 2^n
(where n = host bits remaining)

192. 168. 1. 0 000 0000

7 bits remain in host field

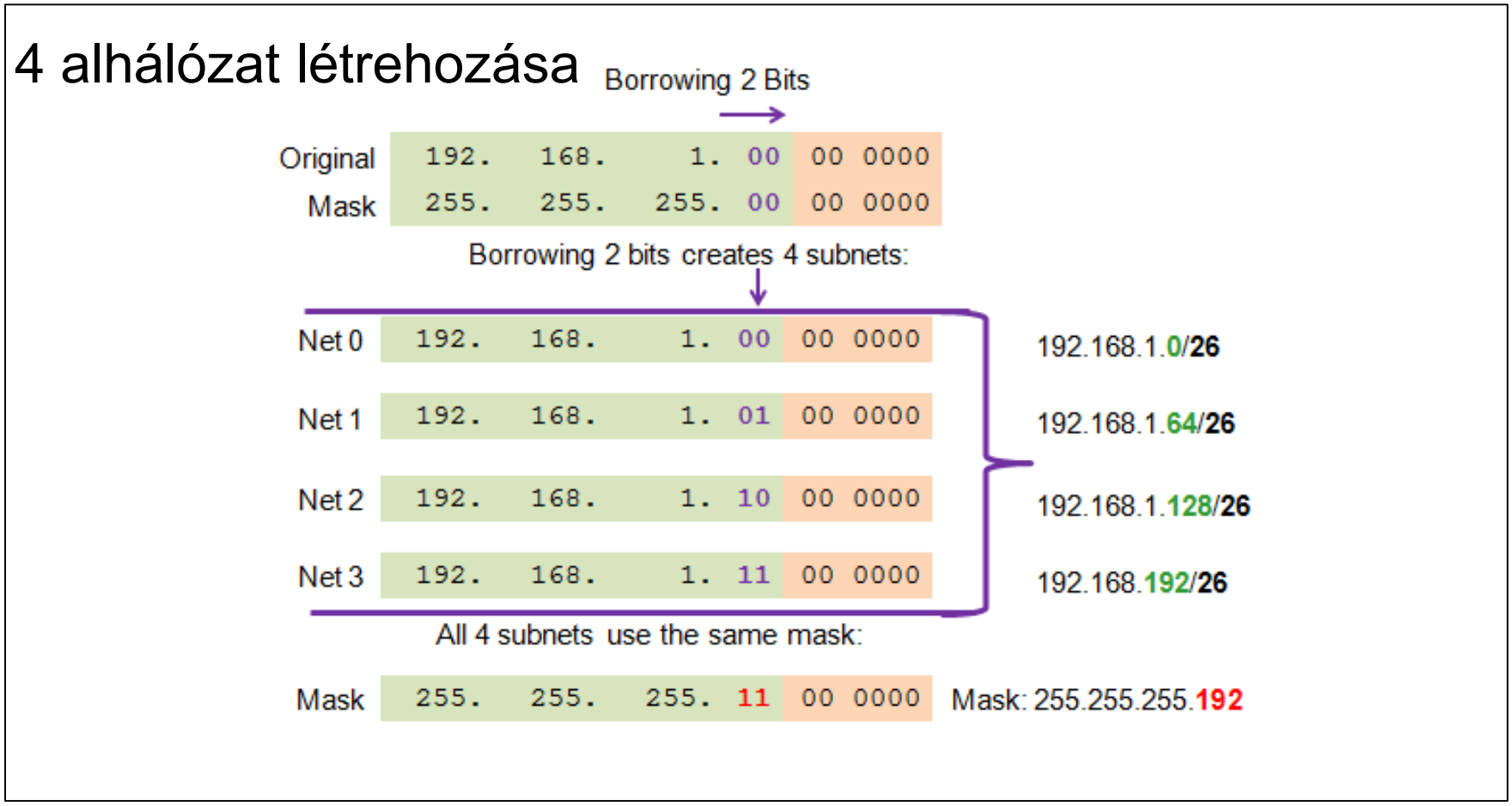
2^7 = 128 addresses per subnet
2^7 - 2 = 126 valid hosts per subnet

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Egy IPv4-hálózat alhálózatokra bontása

4 db alhálózat létrehozása

2 kölcsönvett bit 4 alhálózatot eredményez. **2^2 = 4 alhálózat**



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Egy IPv4-hálózat alhálózatokra bontása

8 db alhálózat létrehozása

3 kölcsönvett bit 8 alhálózatot eredményez. **2^3 = 8 alhálózat**

Net 0	Network	192.	168.	1.	000	0 0000	192.168.1.0
	First	192.	168.	1.	000	0 0001	192.168.1.1
	Last	192.	168.	1.	000	1 1110	192.168.1.30
	Broadcast	192.	168.	1.	000	1 1111	192.168.1.31
Net 1	Network	192.	168.	1.	001	0 0000	192.168.1.32
	First	192.	168.	1.	001	0 0001	192.168.1.33
	Last	192.	168.	1.	001	1 1110	192.168.1.62
	Broadcast	192.	168.	1.	001	1 1111	192.168.1.63
Net 2	Network	192.	168.	1.	010	0 0000	192.168.1.64
	First	192.	168.	1.	010	0 0001	192.168.1.65
	Last	192.	168.	1.	010	1 1110	192.168.1.94
	Broadcast	192.	168.	1.	010	1 1111	192.168.1.95
Net 3	Network	192.	168.	1.	010	0 0000	192.168.1.96
	First	192.	168.	1.	010	0 0001	192.168.1.97
	Last	192.	168.	1.	010	1 1110	192.168.1.126
	Broadcast	192.	168.	1.	010	1 1111	192.168.1.127

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

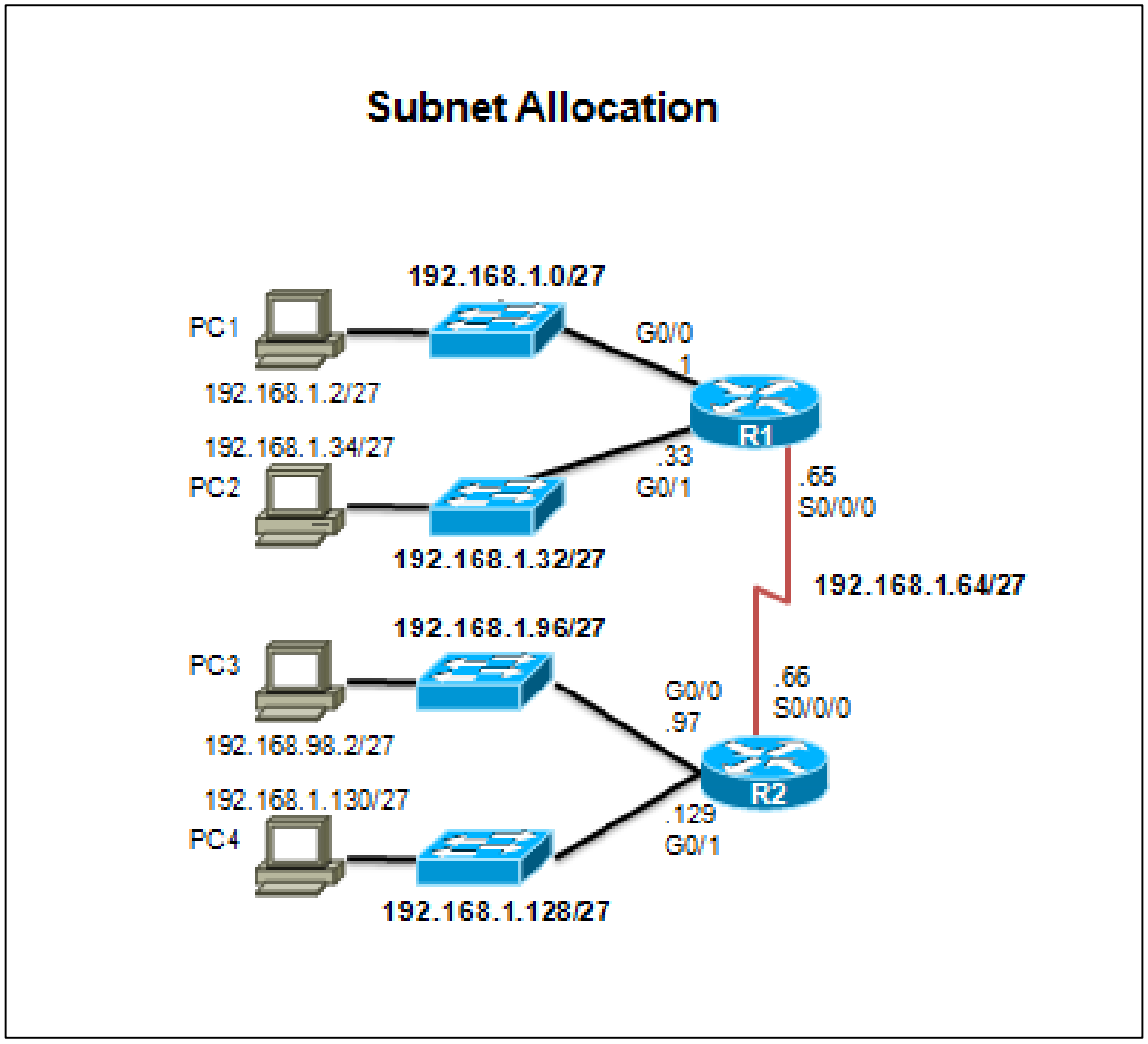
Egy IPv4-hálózat alhálózatokra bontása

8 db alhálózat létrehozása (folytatás)

Net 4	Network	192.	168.	1.	100	0 0000	192.168.1.128
	Fist	192.	168.	1.	100	0 0001	192.168.1.129
	Last	192.	168.	1.	100	1 1110	192.168.1.158
	Broadcast	192.	168.	1.	100	1 1111	192.168.1.159
Net 5	Network	192.	168.	1.	101	0 0000	192.168.1.160
	Fist	192.	168.	1.	101	0 0001	192.168.1.161
	Last	192.	168.	1.	101	1 1110	192.168.1.190
	Broadcast	192.	168.	1.	101	1 1111	192.168.1.191
Net 6	Network	192.	168.	1.	110	0 0000	192.168.1.192
	Fist	192.	168.	1.	110	0 0001	192.168.1.193
	Last	192.	168.	1.	110	1 1110	192.168.1.222
	Broadcast	192.	168.	1.	110	1 1111	192.168.1.223
Net 7	Network	192.	168.	1.	111	0 0000	192.168.1.224
	Fist	192.	168.	1.	111	0 0001	192.168.1.225
	Last	192.	168.	1.	111	1 1110	192.168.1.254
	Broadcast	192.	168.	1.	111	1 1111	192.168.1.255

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

8 db alhálózat létrehozása (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

5. óra

- szeptember utolsó hete
- a következő (szeptemberi) workshopon

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alhálózatok kialakítása az állomások számának megfelelően

Az alhálózatok tervezésekor két szempontot kell megfontolnunk:

- Az egyes hálózatokban szükséges állomásszámot
- Az igényelt független alhálózat számot

Az használható címek számának meghatározása: 2^n-2

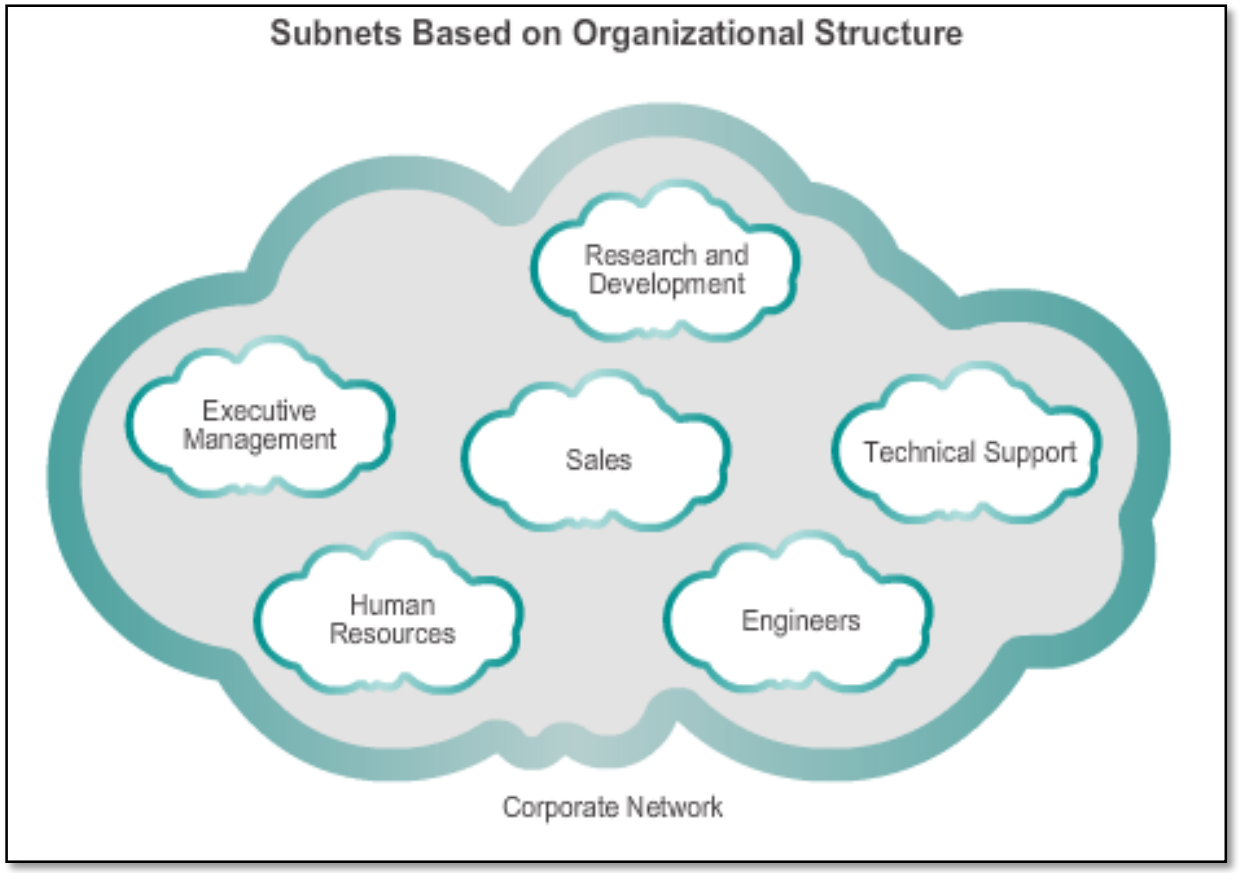
- A 2^n összefüggéssel (ahol n a megmaradó állomásbitek száma) határozható meg az egyes alhálózatokban rendelkezésre álló címek száma.
- -2 (Ezen címekből 2 nem osztható ki, a szórási cím és a hálózat címe.)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alhálózatok kialakítása az alhálózatok számának megfelelően

Létrehozott alhálózatok száma az alábbi összefüggéssel számítható:

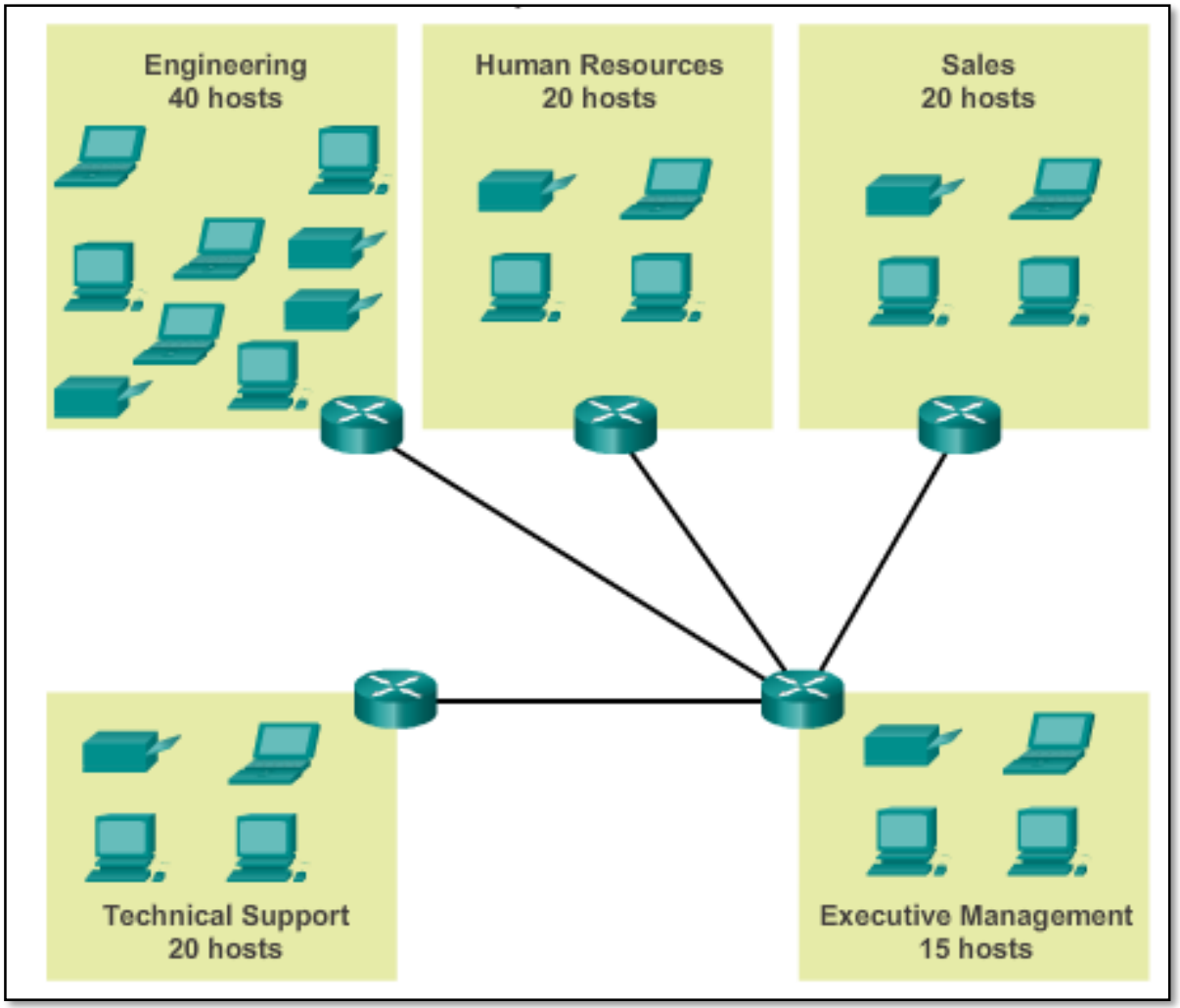
- **2^n** (ahol n a kölcsönzött bitek száma)
- Valamennyi alhálózat használható.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

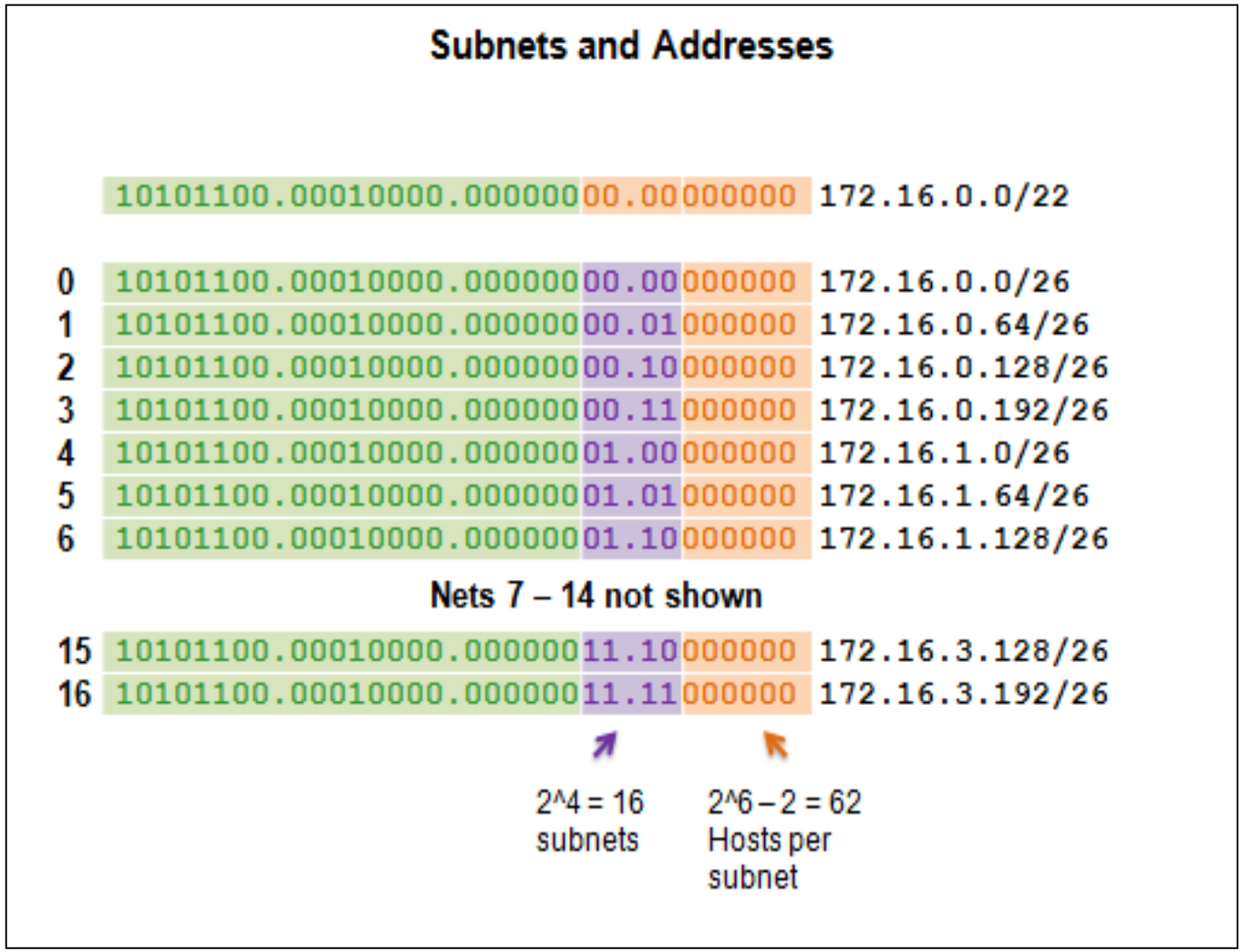
Alhálózatok kialakítása a hálózati követelményeknek megfelelően

- Úgy kell alkalmas belső címzési struktúrát kialakítani, hogy megfelelő mennyiségű alhálózatot és alhálózatonként elegendő számú állomáscímet biztosítson.
- A hálózatok fogadni tudják a maximális állomásszámot.
- Lehetőséget kell biztosítani az állomásszámok bővítésére.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

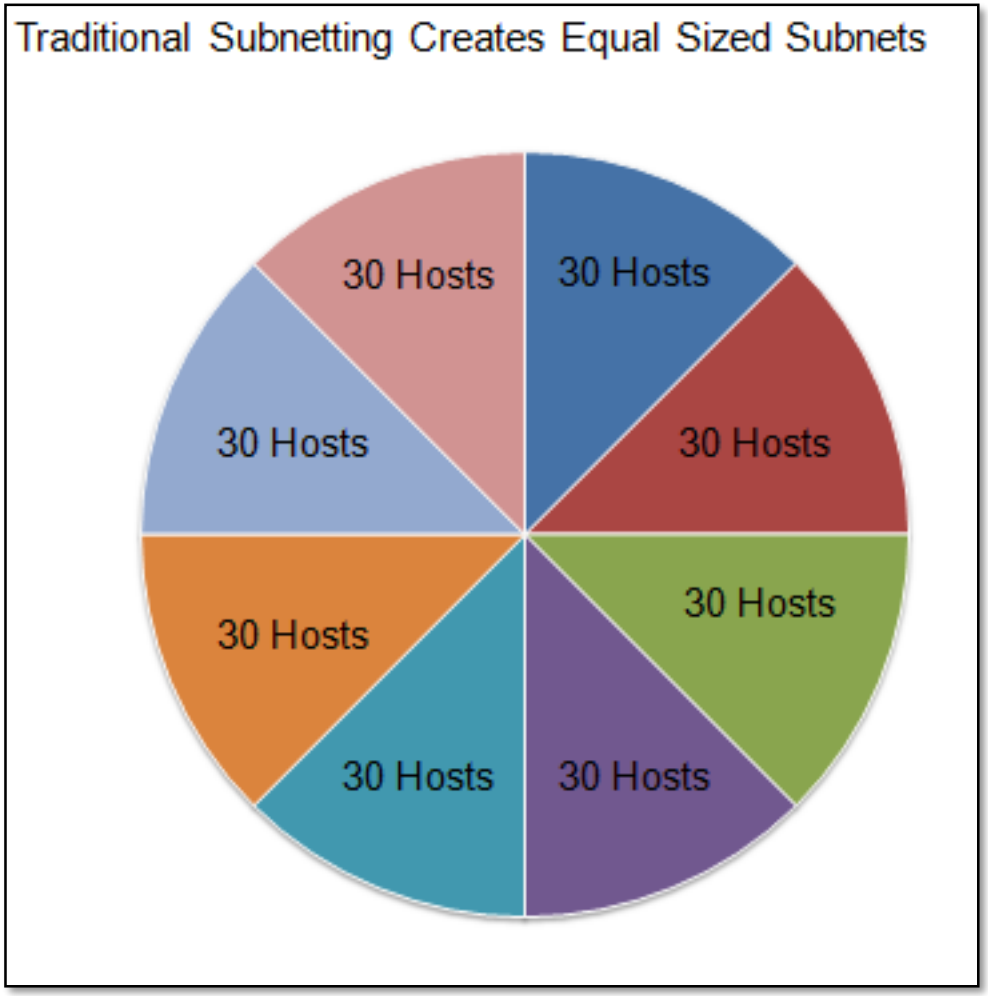
Alhálózatok kialakítása a hálózati követelményeknek megfelelően (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A hagyományos alhálózat kialakítás címpazarló

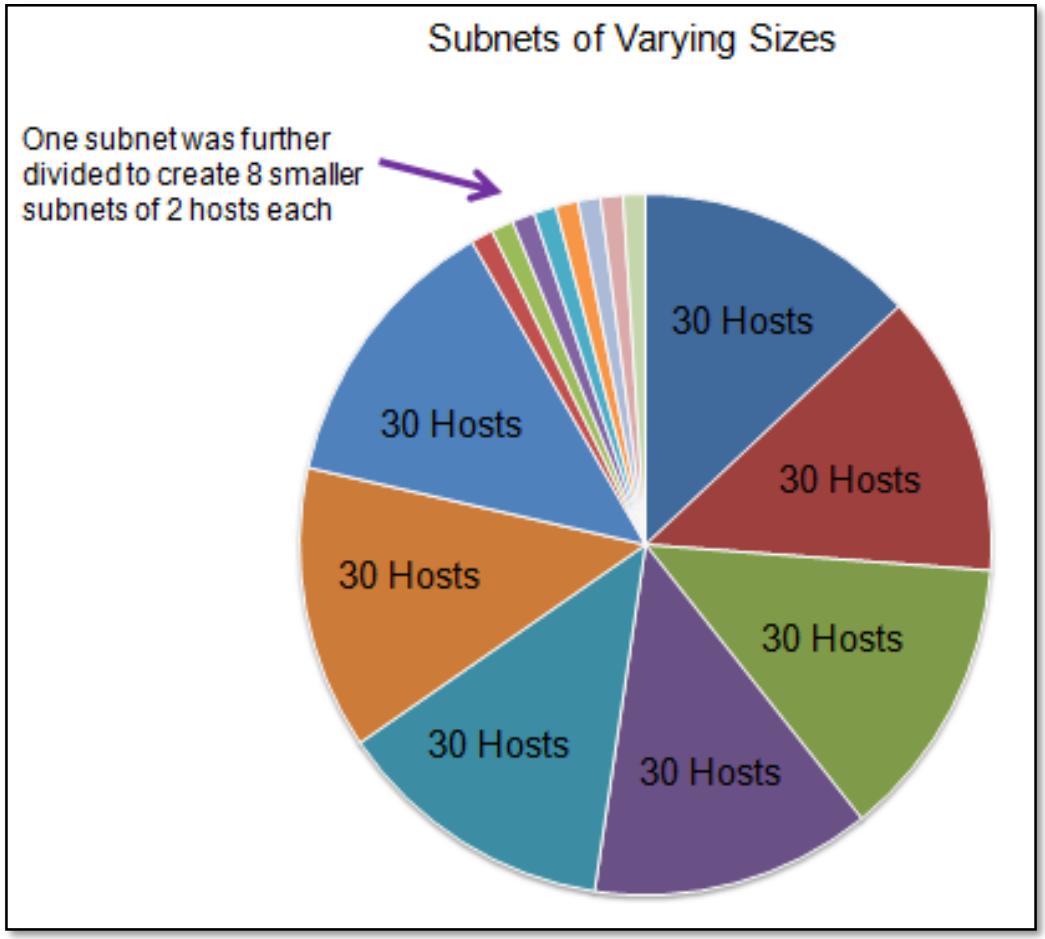
- Hagyományos alhálózatok kialakításánál az egyes alhálózatokhoz rendelt címek száma megegyezik.
- jelentős számú kihasználatlan címet eredményez; Például mindössze két címre van szükség a WAN kapcsolat alhálózatán.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM)

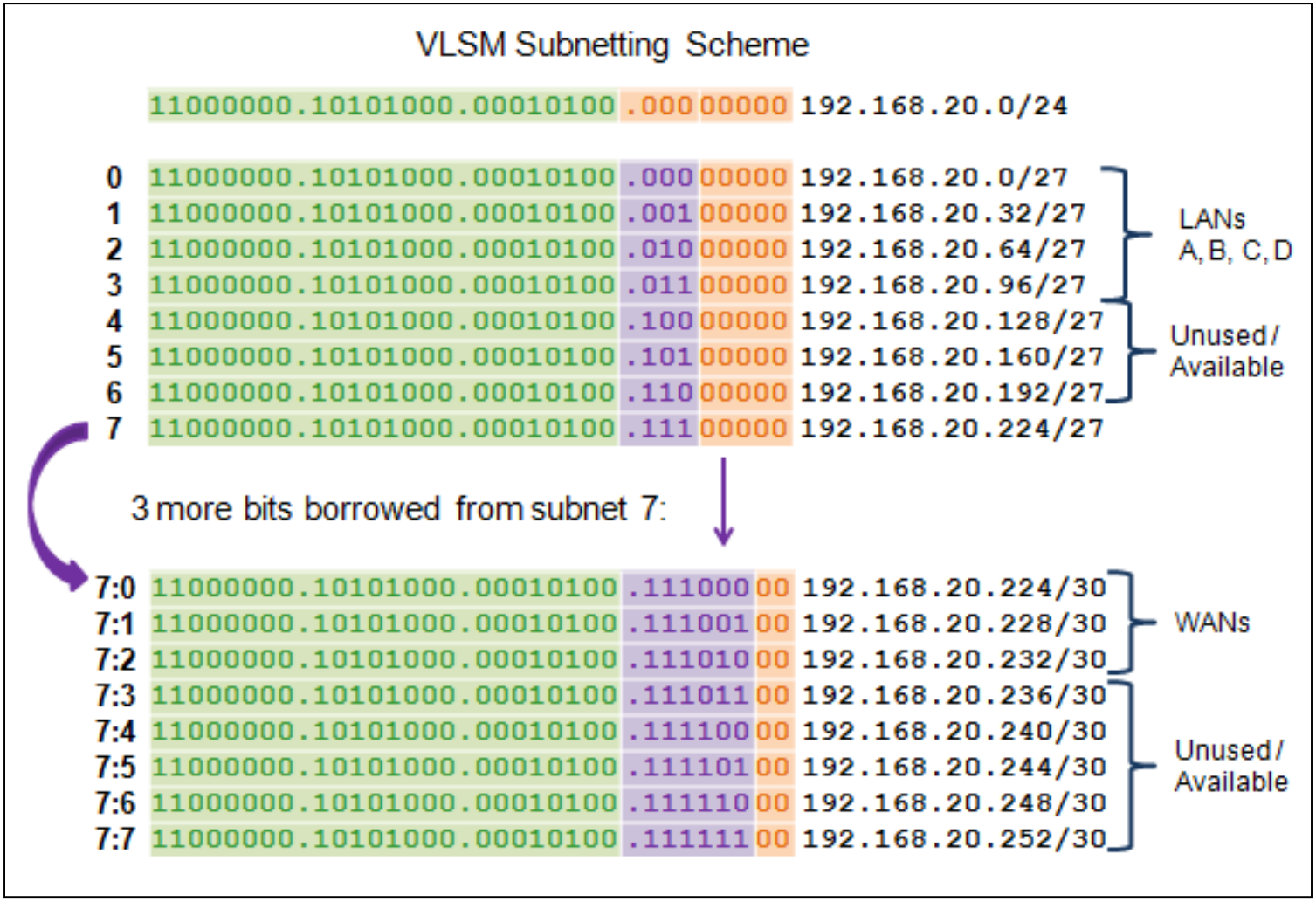
- A VLSM alkalmazása elkerülhetővé teszi a címveszteséget.
- A VLSM lehetővé teszi a hálózati tartomány egyenlőtlen felosztását.
- Az alhálózati maszk az egyes alhálózatokban kölcsönvett bitek számától függően változik.
- VLSM esetén a hálózatot először alhálózatokra osztjuk, majd az alhálózatokat újból alhálózatokra bontjuk.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A változó méretű alhálózati maszkok előnyei

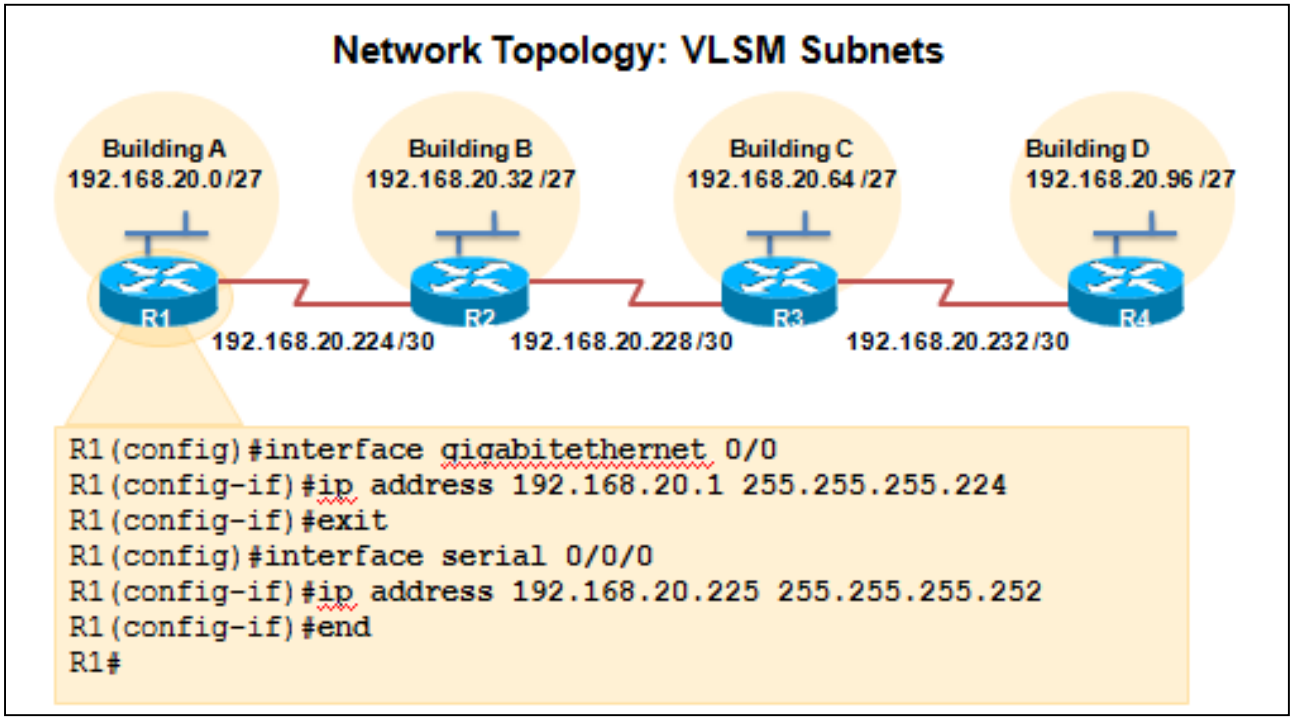
VLSM alapok



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

VLSM a gyakorlatban

- A VLSM alhálózatok használatával a LAN és WAN szegmensek fölösleges pazarlás nélkül címezhetők.
- A LAN-ok állomásai a /27-es maszkú alhálózatukból kapnak érvényes állomáscímeket.
- A forgalomirányítók WAN interfésze a /30-as alhálózatból kap IP-címet és maszkot.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A változó méretű alhálózati maszkok előnyei

VLSM diagram

VLSM Subnetting of 192.168.20.0 /24

	/27 Network	Hosts
Bldg A	.0	.1 - .30
Bldg B	.32	.33 - .62
Bldg C	.64	.65 - .94
Bldg D	.96	.97 - .126
Unused	.128	.129 - .158
Unused	.160	.161 - .190
Unused	.192	.193 - .222
	.224	.225 - .254

	/30 Network	Hosts
WAN R1–R2	.224	.225 - .226
WAN R2–R3	.228	.229 - .230
WAN R3–R4	.232	.233 - .234
Unused	.236	.237 - .238
Unused	.240	.241 - .242
Unused	.244	.245 - .246
Unused	.248	.249 - .250
Unused	.252	.253 - .254

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

9.2 Címzési tervek



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A hálózat címzési terve

hálózat hálózati réteg címtartományának kiosztását alaposan meg kell tervezni és dokumentálni kell. Három elsődleges szempont játszik szerepet a címkiosztásban :

- A címduplikáció megakadályozása
- A hozzáférés biztosítása és szabályozása
- Biztonsági és teljesítmény felügyelet

A végfelhasználói eszközök gyakran dinamikus, DHCP-vel hozzárendelt címeket kapnak.

Network: 192.168.1.0/24

Use	First	Last
Host Devices	.1	.229
Servers	.230	.239
Printers	.240	.249
Intermediary Devices	.250	.253
Gateway (router LAN interface)	.254	

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

9.3 IPv6 tervezési megfontolások

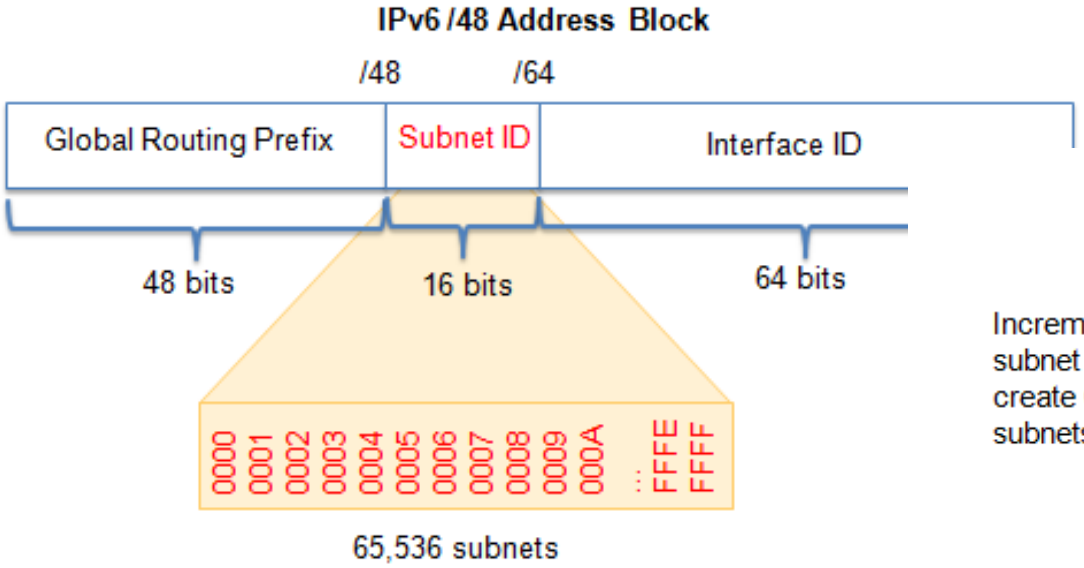


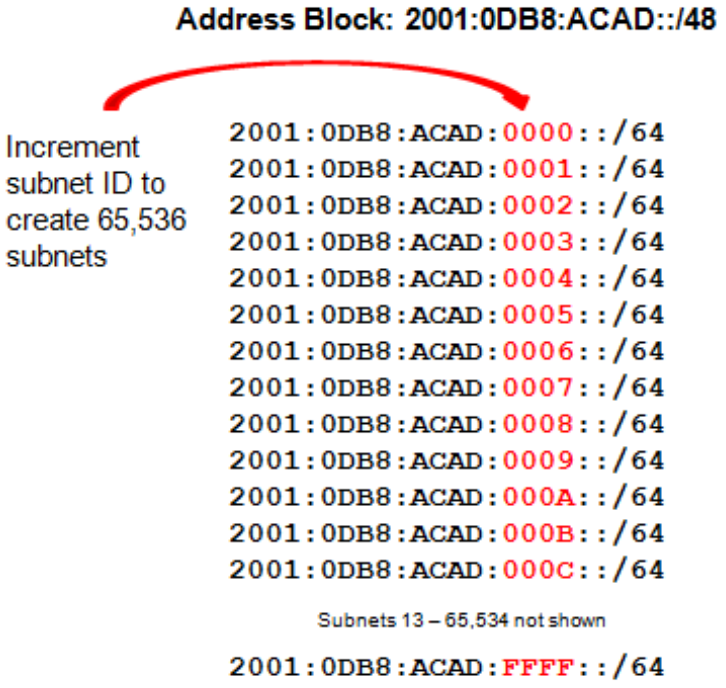
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alhálózatok kialakítása az alhálózat azonosítóval (Subnet ID)

Egy IPv6 címtartományt nem a címekkel való takarékoskodás miatt bontunk alhálózatokra, hanem a hierarchikus logikai hálózattervezés érdekében





© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alhálózatok kialakítása egy IPv6-hálózatban

IPv6 alhálózat kiosztás

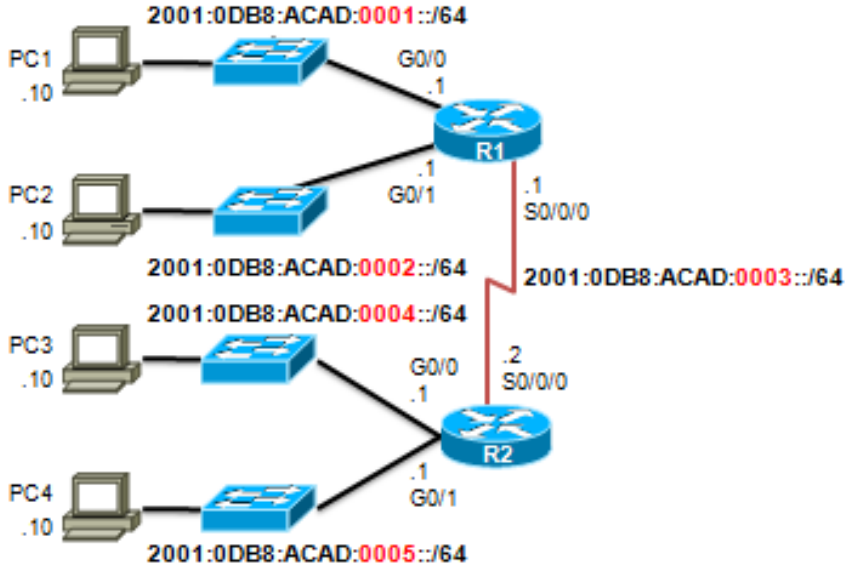
IPv6 Subnetting

Address Block: 2001:0DB8:ACAD::/48

5 subnets allocated from 65,536 available subnets

2001:0DB8:ACAD:0000::/64
2001:0DB8:ACAD:0001::/64
2001:0DB8:ACAD:0002::/64
2001:0DB8:ACAD:0003::/64
2001:0DB8:ACAD:0004::/64
2001:0DB8:ACAD:0005::/64
2001:0DB8:ACAD:0006::/64
2001:0DB8:ACAD:0007::/64
2001:0DB8:ACAD:0008::/64
⋮
2001:0DB8:ACAD:FFFF::/64

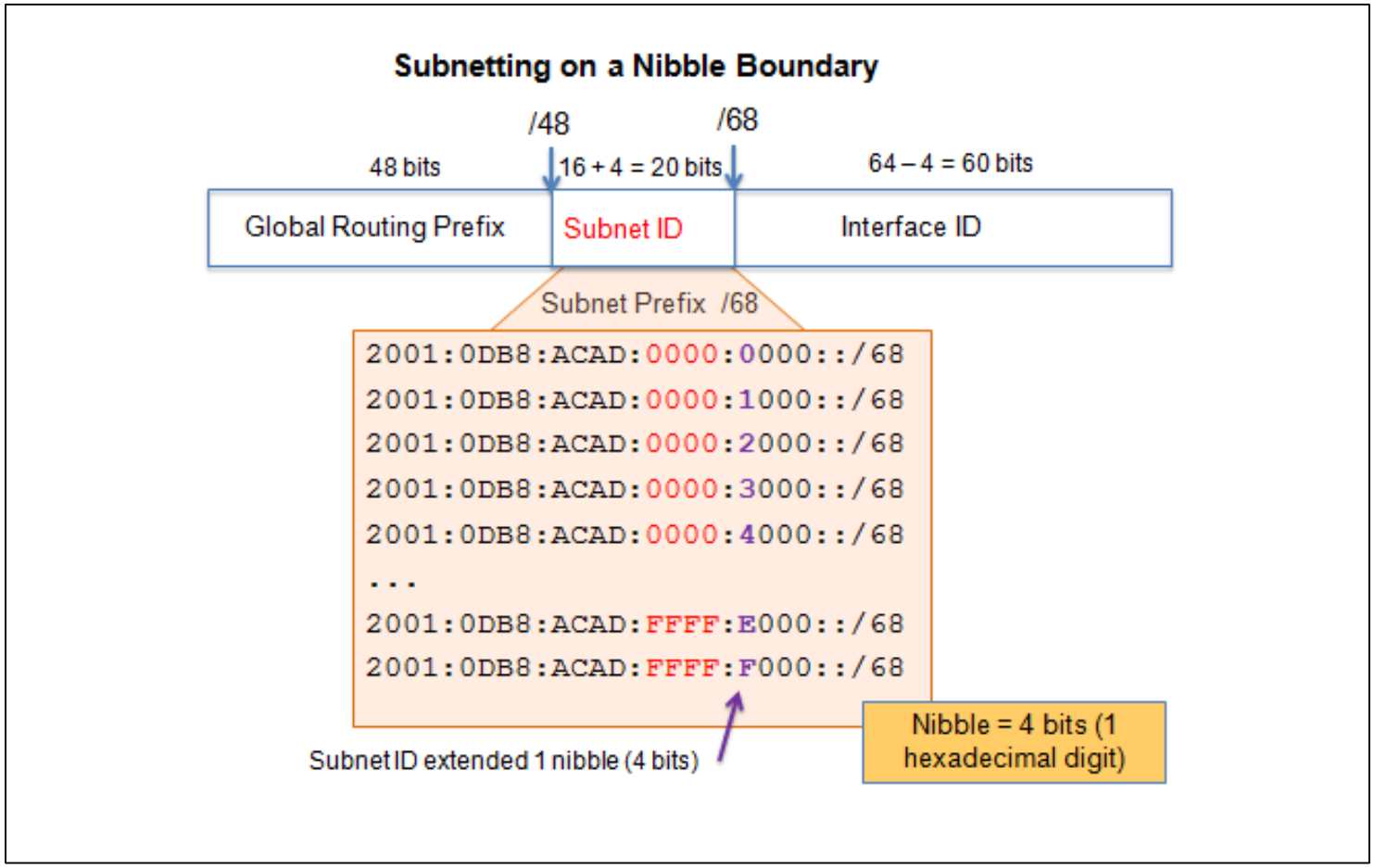
IPv6 Subnet Allocation



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alhálózatok kialakítása az interfész azonosítón (Interface ID) belül

Az IPv6-cím interfész azonosító (Interface ID) bitjeiből is vehetünk kölcsön újabb IPv6-alhálózatok kialakítására.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

9.4 Összefoglalás



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

In this chapter, you learned that:

- Subnetting is the process of segmenting a network, by dividing it into multiple smaller network spaces.
- Subnetting a subnet, or using VLSM, was designed to avoid wasting addresses.
- IPv6 address space is subnetted to support the hierarchical, logical design of the network.
- Size, location, use, and access requirements are all considerations in the address planning process.
- IP networks must be tested to verify connectivity and operational performance.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.